

MINI PROPOSAL & LAPORAN PROGRES PROJECT (SYARAT UTS)

Mata Kuliah: Pemrograman Perangkat Bergerak / Mobile Programming

Dosen Pengampu: Arbansyah,S.Kom., M.TI

Nama Kelompok: Project Cumlaude

Anggota Kelompok:

- Muhammad Alliyah Tilla Ilwa Fathami - 2411102441199
- M. Rizehan Noor - 2411102441032
- Fandi Nurrezky - 2411102441175
- Kamal Ilham - 2411102441015
- Muhammad Rama Fahrezy - 2411102441231
- Muhammad Razky Sakha Khairan - 2411102441185
- Muhammad Rizky Raditya - 2411102441228
- Ryan Hidayat - 2411102441040



Judul Aplikasi : Pelaporan Fasilitas Kampus

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
BULAN DAN TAHUN**

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di lingkungan Kampus UMKT, penanganan terhadap fasilitas perkuliahan yang bermasalah (seperti kursi yang rusak, AC mati, atau fasilitas toilet yang kurang memadai) sering kali mengalami keterlambatan. Berdasarkan observasi lapangan, kendala utamanya adalah tidak adanya saluran pelaporan yang terpusat dan efisien. Mahasiswa sering kali kebingungan harus melapor ke pihak mana, dan laporan yang disampaikan secara lisan atau tidak resmi sering kali terabaikan atau tidak terdokumentasi dengan baik oleh pihak pengelola sarana dan prasarana.

Pembuatan aplikasi *mobile* adalah solusi yang paling efektif untuk masalah ini karena sangat sesuai dengan perilaku dan mobilitas mahasiswa. Melalui aplikasi di *smartphone*, mahasiswa yang menemukan kerusakan fasilitas dapat langsung memfoto bukti kerusakan saat itu juga, mengisi detail masalah, dan mengirimkan laporan secara *real-time*. Integrasi fitur kamera pada HP membuat proses pelaporan jauh lebih akurat dan praktis dibandingkan harus membuka web atau mengisi formulir kertas.

Dampak positif yang akan dirasakan jika aplikasi ini diterapkan adalah terciptanya transparansi dan kecepatan respons perbaikan. Pihak sarpras kampus akan mendapatkan data laporan yang terstruktur beserta bukti visualnya, sehingga penanganan bisa lebih terarah. Sementara itu, mahasiswa bisa melacak status laporan mereka (mulai dari 'Diterima', 'Diproses', hingga 'Selesai'), yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan fasilitas dan meningkatkan kenyamanan perkuliahan di UMKT.

1.2. Tujuan Pembuatan Aplikasi

Tujuan dari pembuatan aplikasi pelaporan fasilitas ini adalah:

1. Memenuhi syarat penyelesaian tugas/ujian untuk mata kuliah terkait. (Bisa kamu sesuaikan dengan nama matkulnya)
2. Mendigitalisasi dan menyederhanakan alur pelaporan kerusakan fasilitas di lingkungan Kampus UMKT.
3. Menerapkan konsep UI/UX dan pemrograman aplikasi mobile dalam menciptakan solusi teknologi yang aplikatif.
4. Membangun sistem pendataan kerusakan yang terpusat untuk membantu pihak kampus merespons masalah sarana dan prasarana dengan lebih cepat.

2. Deskripsi Aplikasi

- **Nama Aplikasi:** LaporKampus
- **Platform:** Android
- **Deskripsi:** LaporKampus adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang sebagai platform terpusat bagi mahasiswa untuk melaporkan kerusakan atau ketidaklayakan fasilitas di lingkungan kampus. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat secara *real-time* mengirimkan detail pengaduan—seperti kursi kelas yang patah, Smart TV yang bermasalah, atau kebocoran air di toilet—yang dapat dilengkapi dengan bukti foto dan lokasi spesifik. Sistem pelaporan yang terstruktur ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan pihak pengelola sarana prasarana, sehingga proses penanganan dan perbaikan fasilitas kampus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

3. Fitur Utama Aplikasi

- **Fitur 1 (Autentikasi Pengguna) :** Sistem *login* terintegrasi menggunakan NIM untuk memastikan bahwa pelapor adalah mahasiswa aktif kampus. Ini penting untuk memvalidasi data pelapor dan mencegah masuknya laporan fiktif (spam).
- **Fitur 2 (Form Pelaporan & Bukti Foto) :** Fitur inti di mana mahasiswa dapat mendeskripsikan masalah, memilih lokasi gedung/ruangan secara spesifik, dan **wajib** mengambil foto kerusakan langsung dari kamera *smartphone* sebagai bukti valid.
- **Fitur 3 (Kategorisasi Kerusakan) :** Fitur *dropdown* atau pilihan kategori fasilitas (contoh: Elektronik/Smart TV, Furnitur/Meja Kursi, Sanitasi/Toilet) agar laporan langsung terfilter dan mempermudah pihak sarpras dalam mengalokasikan teknisi yang tepat.
- **Fitur 4 (Pelacakan Status Laporan) :** Fitur transparansi di mana mahasiswa dapat melacak progres laporan mereka secara *real-time* melalui indikator status yang jelas, seperti "Ter kirim", "Sedang Diproses", hingga "Selesai Diperbaiki".
- **Fitur 5 (Riwayat Pelaporan) :** Halaman yang menyimpan seluruh daftar pengaduan yang pernah dibuat oleh mahasiswa beserta hasil akhir perbaikannya, berfungsi sebagai arsip dan rekam jejak pribadi pengguna.

4. Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

- **Bahasa / Framework:** Kotlin (Lingkungan pengembangan: Android Studio)
- **Database:** Firebase (Firebase Cloud Firestore & Firebase Storage)
- **Tools Desain:** Figma

5. Progres Pengerjaan Saat Ini (Evaluasi UTS)

1. **Desain & Wireframe:** Saat ini, progres desain UI/UX di Figma difokuskan pada perancangan *high-fidelity mockup* untuk halaman **Login**, **Register**, dan **Dashboard Utama**. Halaman-halaman ini telah disesuaikan dengan alur pengguna agar mahasiswa dapat dengan mudah masuk ke sistem dan melihat ringkasan laporan fasilitas yang ada.
2. **Inisialisasi & Kode (Slicing):** Proyek Android Studio telah dikonfigurasi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Fokus teknis saat ini adalah membangun logika fungsi **Login** dan **Register** serta melakukan inisialisasi untuk **penyambungan basis data** ke Firebase. Hal ini dilakukan agar aplikasi memiliki fondasi autentikasi dan sinkronisasi data yang kuat sejak awal pengembangan.
3. **Pembagian Tugas:**
 - **Muhammad Aliyah Tilla Ilwa Fathami** : [Database] Bertanggung jawab merancang struktur koleksi dan dokumen (*schema*) di Firebase Cloud Firestore untuk menyimpan teks pengaduan, lokasi, dan status laporan.
 - **M. Rizehan Noor** : [Database] Mengelola konfigurasi Firebase Storage, khususnya menyiapkan alur *backend* untuk menerima dan menyimpan unggahan *file* foto bukti kerusakan dari aplikasi.
 - **Fandi Nurrezky** : [Database] Mengatur sistem Autentikasi di Firebase (Firebase Auth) dan menulis aturan keamanan (*Security Rules*) agar hanya mahasiswa aktif yang bisa mengirim laporan.
 - **Kamal Ilham** : [Desain Figma] Bertanggung jawab atas perancangan antarmuka visual (UI) utama di Figma, sekaligus memanfaatkan latar belakang fotografinya untuk menyiapkan dan mengkurasi aset-aset gambar *dummy* yang realistis pada prototipe.
 - **Muhammad Rama Fahrezy** : [Desain Figma] Menyusun *User Experience* (UX) dan *wireframe* awal, memastikan alur navigasi dari mulai *login* hingga *submit* laporan mudah dipahami oleh pengguna.
 - **Muhammad Razky Sakha Khairan** : [Desain Figma] Berfokus pada perancangan *design system*, merapikan tipografi, ikonografi, dan menyiapkan pengeksporan aset (format SVG/PNG) dari Figma untuk diserahkan ke tim *programmer*.
 - **Muhammad Rizky Raditya** : [Coding] Bertanggung jawab sebagai *lead programmer* untuk melakukan *slicing* desain UI ke dalam Android Studio dan merakit logika pemrograman utama aplikasi menggunakan bahasa Kotlin.
 - **Ryan Hidayat** : [Coding] Menangani pengkodean untuk fungsi-fungsi spesifik perangkat *hardware*, seperti meminta izin akses (*permissions*) dan menyambungkan fitur kamera/galeri *smartphone* ke dalam form pelaporan.

6. Rencana Kerja Selanjutnya (Menuju UAS)

Minggu Ke-	Target Pengerjaan / Milestone
Minggu 1 Pasca UTS	Penyelesaian Autentikasi & Desain Lanjutan • <i>Coding & DB</i>: Finalisasi fungsi Login/Register hingga data berhasil masuk ke Firebase Auth. • <i>Desain</i>: Pembuatan UI/UX untuk Form Pelaporan (kamera/galeri) dan Riwayat Laporan.
Minggu 2 Pasca UTS	Slicing UI Lanjutan & Setup Storage • <i>Coding</i>: Melakukan <i>slicing</i> halaman Form Pelaporan dan Riwayat ke dalam Android Studio. • <i>DB</i>: Konfigurasi Firebase Storage untuk persiapan penerimaan <i>file</i> foto dari pengguna.

Minggu Ke-	Target Pengerjaan / Milestone
Minggu 3 Pasca UTS	Pengembangan Fitur Inti (Create Data) • <i>Coding</i>: Implementasi akses izin (<i>permissions</i>) kamera/galeri dan fungsi tombol <i>Submit</i> laporan. • <i>DB</i>: Memastikan teks laporan dan URL foto tersimpan dengan benar di Cloud Firestore.
Minggu 4 Pasca UTS	Integrasi Data Dashboard (Read Data) • <i>Coding & DB</i>: Menarik data laporan dari Firestore dan menampilkannya secara dinamis di halaman Dashboard menggunakan <i>RecyclerView</i> (termasuk status laporannya).
Minggu 5 Pasca UTS	Testing & Perbaikan Bug (Quality Assurance) • <i>Semua Tim</i>: Uji coba aplikasi secara

Minggu Ke-	Target Pengerjaan / Milestone
	menyeluruh pada <i>device</i> asli. Mencari dan memperbaiki <i>error (force close)</i> , merapikan UI yang berantakan, dan optimalisasi <i>database</i> .
Minggu 6 Pasca UTS	Finalisasi & Persiapan Demo UAS • <i>Semua Tim</i>: Pembuatan laporan akhir proyek, merapikan aset-aset presentasi, dan memastikan aplikasi sudah stabil dan siap didemokan untuk penilaian UAS.

7. Penutup

Demikian laporan progres pengembangan aplikasi Laporkampus ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengerjaan proyek hingga tahap Evaluasi UTS. Kami menyadari bahwa perbaikan alur birokrasi dan digitalisasi sistem pelaporan fasilitas di lingkungan Kampus UMKT bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan perkuliahan yang lebih nyaman, aman, dan responsif terhadap kendala sarana prasarana.

Melalui pengerjaan proyek ini, kami juga mendapatkan wadah pembelajaran yang sangat esensial. Penerapan teknologi secara komprehensif—mulai dari perancangan antarmuka visual (UI/UX) di Figma, penyusunan arsitektur basis data berbasis *cloud* dengan Firebase, hingga implementasi logika pemrograman *mobile* menggunakan Kotlin di Android Studio—memberikan kami pengalaman praktis yang menantang sekaligus memperdalam pemahaman teoretis yang telah didapatkan di kelas.

Seluruh anggota kelompok berkomitmen penuh untuk menjaga konsistensi pengerjaan dan menyelesaikan sisa tahapan pengembangan sesuai dengan linimasa target yang telah direncanakan. Kami menyadari bahwa fase menuju UAS akan membawa tantangan teknis yang lebih kompleks, terutama pada tahap integrasi fitur perangkat keras (*hardware* kamera) dan

sinkronisasi data secara *real-time*. Oleh karena itu, sinergi, pembagian tugas yang jelas, serta proses *testing* (QA) dan *debugging* yang intensif akan menjadi fokus utama kami pada minggu-minggu mendatang.

Besar harapan kami, pada akhir semester nanti, aplikasi LaporKampus tidak hanya sekadar selesai untuk memenuhi standar penilaian Ujian Akhir Semester (UAS), tetapi benar-benar hadir sebagai purwarupa aplikasi yang stabil, fungsional, dan ramah pengguna. Lebih jauh lagi, kami berharap solusi digital ini dapat menjadi sumbangsih nyata yang bermanfaat dan dapat dipertimbangkan oleh pihak kampus untuk diimplementasikan secara aktual di masa depan.

LAMPIRAN WAJIB

Instruksi:

- *Mahasiswa wajib melampirkan screenshot desain UI/UX (misal dari Figma) atau screenshot aplikasi yang sudah berhasil di-run (meskipun baru sebagian) di emulator/smartphone)*
- *Wajib 2 kali mengunjungi tempat objek pembuatan aplikasi*